2026 대진중 3학년 2학기 중간 · 손풀이

수학 · 21문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 이차함수의 그래프의 성질 · $y=-(x-2)^2+2$로 고치기 · 3점 · 난이도 중

정답 ②

이차함수 $y=-x^2+4x-2$의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 고른 것은?

> ㄱ. 꼭짓점의 좌표는 $(2,\ 2)$이다.
> ㄴ. 축은 직선 $x=-2$이다.
> ㄷ. 제1, 3, 4사분면을 지나는 위로 볼록한 그래프이다.
> ㄹ. $y=-x^2$의 그래프를 x축의 방향으로 -2만큼, y축의 방향으로 2만큼 평행이동한 그래프이다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄱ, ㄹ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄷ, ㄹ

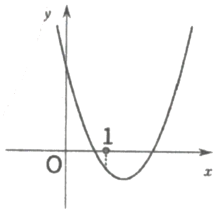
1. $y=-x^2+4x-2=-(x-2)^2+2$
2. ㄱ. 꼭짓점 $(2,2)$ (참)
3. ㄴ. 축은 $x=2$ (거짓)
4. ㄷ. 위로 볼록, y절편 -2, x절편 $2\pm\sqrt{2}$ 모두 양수 $\longrightarrow$ 제1, 3, 4사분면 (참)
5. ㄹ. x축 방향으로 2만큼 이동 (거짓)
6. ㄱ, ㄷ $\Longrightarrow$ ②

답 ②

2 그래프로 a, b, c의 부호 판단 · $x=1$에서 $y=0$, $x=-2$에서 $y>0$ · 4점 · 난이도 중

정답 ⑤

그림은 이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프이다. 다음 중 옳은 것은?



① $a<0$ ② $c<0$ ③ $abc>0$ ④ $a+b+c>0$ ⑤ $4a-2b+c>0$

1. 아래로 볼록 $\longrightarrow$ $a>0$, y절편이 양수 $\longrightarrow$ $c>0$
2. 축이 y축 오른쪽 $\longrightarrow$ a, b 다른 부호 $\longrightarrow$ $b<0$, 따라서 $abc<0$
3. $x=1$에서 $y=0$이므로 $a+b+c=0$
4. $x=-2$일 때 그래프가 x축 위 $\longrightarrow$ $4a-2b+c>0$ $\Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

3 축의 방정식과 꼭짓점 · 축이 $x=3 \Rightarrow \frac{3a}{2}=3$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ①**

이차함수 $y=x^2-3ax+a-1$의 그래프는 $x>3$일 때 x의 값이 증가하면 y의 값도 증가하고, $x<3$일 때 x의 값이 증가하면 y의 값은 감소한다. 이때 이 그래프의 꼭짓점의 좌표는 $(p,\ q)$이다. $a+p+q$의 값은? (단, a는 상수)

① -3 ② -1 ③ 0 ④ 3 ⑤ 6

1. 증가·감소가 $x=3$에서 바뀌므로 축은 $x=3$
2. $\frac{3a}{2}=3 \longrightarrow a=2$
3. $y=x^2-6x+1=(x-3)^2-8 \longrightarrow p=3,\ q=-8$
4. $a+p+q=2+3-8=-3 \Longrightarrow$ ①

답 ①

4 한 삼각비가 주어질 때 다른 삼각비 · $\overline{AC}:\overline{BC}=1:3$, $\overline{AB}=\sqrt{10}$ · 3점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

$\angle C=90^\circ$인 직각삼각형 ABC에서 $\tan B=\frac{1}{3}$일 때, $\sin A-\cos A$의 값은?

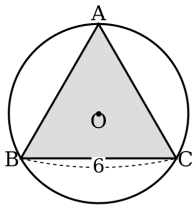
① $-\frac{\sqrt{10}}{5}$ ② $-\frac{\sqrt{5}}{5}$ ③ 0 ④ $\frac{\sqrt{10}}{10}$ ⑤ $\frac{\sqrt{10}}{5}$

1. $\tan B=\frac{\overline{AC}}{\overline{BC}}=\frac{1}{3} \longrightarrow \overline{AC}=1,\ \overline{BC}=3,\ \overline{AB}=\sqrt{10}$
2. $\sin A=\frac{3}{\sqrt{10}},\ \cos A=\frac{1}{\sqrt{10}}$
3. $\sin A-\cos A=\frac{2}{\sqrt{10}}=\frac{\sqrt{10}}{5} \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

5 정삼각형의 외접원 넓이 · 외접원 반지름 $=\frac{2}{3}\times$높이 · 4점 · 난이도 중 **정답 ②**

점 O가 한 변의 길이가 6인 정삼각형 ABC의 외심일 때, 원 O의 넓이는?



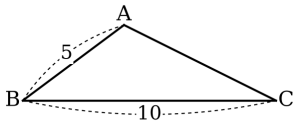
① $4\sqrt{3}\pi$ ② 12π ③ $6\sqrt{3}\pi$ ④ 24π ⑤ 36π

1. 정삼각형의 높이 $= 6\sin 60^\circ = 3\sqrt{3}$
2. 외심은 무게중심과 같으므로 반지름 $= \frac{2}{3}\times 3\sqrt{3} = 2\sqrt{3}$
3. 넓이 $= \pi(2\sqrt{3})^2 = 12\pi \Longrightarrow$ ②

답 ②

6 보조선을 그어 삼각비 구하기 · A에서 $\overline{BC}$에 수선 $\overline{AH}$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ②**

삼각형 ABC에서 $\sin B = \frac{3}{5}$일 때, $\cos C$의 값은?



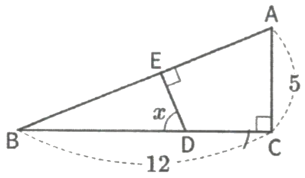
① $\frac{\sqrt{5}}{5}$ ② $\frac{2\sqrt{5}}{5}$ ③ $\frac{3\sqrt{5}}{5}$ ④ $\frac{3\sqrt{3}}{5}$ ⑤ $\frac{2\sqrt{5}}{3}$

1. $\overline{AH} = 5\sin B = 3,\ \overline{BH} = 4$
2. $\overline{CH} = 10-4 = 6,\ \overline{AC} = \sqrt{9+36} = 3\sqrt{5}$
3. $\cos C = \frac{6}{3\sqrt{5}} = \frac{2\sqrt{5}}{5} \Longrightarrow$ ②

답 ②

7 닮은 직각삼각형과 삼각비 · $\angle EDB = \angle A$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

직각삼각형 ABC에서 $\overline{BC}$ 위의 한 점 D에서 $\overline{AB}$에 내린 수선의 발을 E라고 하자. $\angle EDB = \angle x$일 때, $\sin x$의 값은?



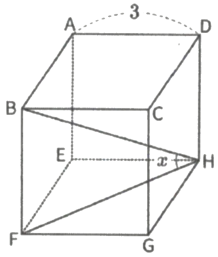
① $\frac{5}{\sqrt{119}}$ ② $\frac{5}{12}$ ③ $\frac{\sqrt{119}}{12}$ ④ $\frac{5}{13}$ ⑤ $\frac{12}{13}$

1. $\triangle DBE$와 $\triangle ABC$는 $\angle B$ 공통인 직각삼각형 $\longrightarrow \angle EDB = \angle BAC$
2. $\overline{AB} = \sqrt{5^2 + 12^2} = 13$
3. $\sin x = \sin A = \frac{\overline{BC}}{\overline{AB}} = \frac{12}{13} \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

8 입체도형에서의 삼각비 · $\triangle BFH$는 $\angle F = 90°$인 직각삼각형 · 4점 · 난이도 중 **정답 ③**

한 모서리의 길이가 3인 정육면체에서 $\angle BHF = \angle x$일 때, $\cos x$의 값은?



① $\frac{\sqrt{2}}{3}$ ② $\frac{\sqrt{3}}{3}$ ③ $\frac{\sqrt{6}}{3}$ ④ $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ⑤ $\frac{\sqrt{6}}{2}$

1. $\overline{FH} = 3\sqrt{2}$ (밑면의 대각선), $\overline{BH} = 3\sqrt{3}$ (대각선)
2. $\angle BFH = 90°$이므로 $\cos x = \frac{\overline{FH}}{\overline{BH}} = \frac{3\sqrt{2}}{3\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{6}}{3} \Longrightarrow$ ③

답 ③

9 특수각·0°·90°의 삼각비 계산 · $\tan 90°$는 정할 수 없다 · 4점 · 난이도 중 **정답 ③**

계산이 옳은 것만을 〈보기〉에서 고른 것은?

ㄱ. $\sin 90° - 2\tan 45° = -1$
ㄴ. $\sin 0° + \cos 90° + \tan 90° = 1$
ㄷ. $\sin 45° \times \cos 45° - \cos 0° \times \sin 30° = \frac{1}{2}$
ㄹ. $\tan 0° \times \cos 45° + \tan 60° \times \tan 30° = 1$

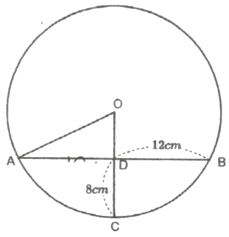
① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄱ, ㄹ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄹ

1. ㄱ. $1 - 2 = -1$ (옳음)
2. ㄴ. $\tan 90°$는 값이 없다 (틀림)
3. ㄷ. $\frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 0$ (틀림)
4. ㄹ. $0 + \sqrt{3} \times \frac{\sqrt{3}}{3} = 1$ (옳음)
5. ㄱ, ㄹ $\Longrightarrow$ ③

답 ③

10 현의 수직이등분선과 반지름 · $r^2 = 12^2 + (r-8)^2$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ④**

그림의 원 O에서 $\overline{AB} \perp \overline{OC}$이고, $\overline{BD} = 12\,\text{cm}$, $\overline{CD} = 8\,\text{cm}$일 때, 원 O의 반지름의 길이는?



① 10 cm ② 11 cm ③ 12 cm ④ 13 cm ⑤ 14 cm

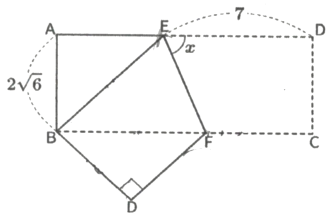
1. $\overline{OD} = r - 8$, $\overline{BD} = 12$
2. $r^2 = 144 + (r-8)^2 \longrightarrow 16r = 208$
3. $r = 13\,\text{cm} \Longrightarrow$ ④

답 ④

11 직사각형 접기와 삼각비 · $\overline{BE}=\overline{ED}=7$, $\triangle BEF$는 이등변 · 5점 · 난이도 상

정답 ⑤

그림과 같이 직사각형 ABCD를 $\overline{EF}$를 접는 선으로 하여 접었더니 꼭짓점 D가 꼭짓점 B와 겹쳐졌다. $\angle DEF=\angle x$라 할 때, $\tan x$의 값은?



① $\frac{\sqrt{6}}{12}$ ② $\frac{\sqrt{6}}{6}$ ③ $\frac{2\sqrt{6}}{7}$ ④ $\frac{2\sqrt{6}}{5}$ ⑤ $\sqrt{6}$

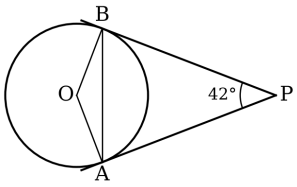
1. 접었으므로 $\overline{BE}=\overline{DE}=7$
2. $\overline{AE}=\sqrt{7^2-(2\sqrt{6})^2}=5$
3. $\angle DEF=\angle BEF=\angle BFE$(엇각)이므로 $\overline{BF}=\overline{BE}=7$
4. E에서 $\overline{BC}$에 수선: 밑변 $7-5=2$, 높이 $2\sqrt{6}$
5. $\tan x=\frac{2\sqrt{6}}{2}=\sqrt{6}\Rightarrow$ ⑤

답 ⑤

12 두 접선이 이루는 각 · $\angle AOB=180^\circ-42^\circ$ · 3점 · 난이도 하

정답 ①

두 점 A, B는 점 P에서 원 O에 그은 두 접선의 접점이다. $\angle APB=42^\circ$일 때, $\angle ABO$의 크기는?



① 21° ② 22° ③ 23° ④ 24° ⑤ 25°

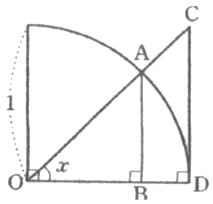
1. $\angle AOB=180^\circ-42^\circ=138^\circ$
2. $\overline{OA}=\overline{OB}$이므로 $\angle ABO=\frac{180^\circ-138^\circ}{2}=21^\circ\Rightarrow$ ①

답 ①

13 사분원과 삼각비 · $\sin(90^\circ - x) = \cos x$ · 4점 · 난이도 중

정답 ③

그림은 반지름의 길이가 1인 사분원이다. 삼각비에 대한 설명이 옳지 <u>않은</u> 것은?



① $\cos x = \overline{OB}$ ② $\tan x = \overline{CD}$ ③ $\sin(90^\circ - x) = \overline{AB}$ ④ x의 값이 커지면, $\sin x$값은 커진다. ⑤ x의 값이 커지면, $\tan x$ 값은 한없이 커진다.

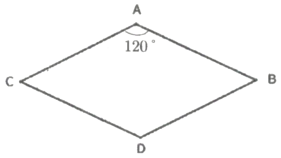
1. $\cos x = \overline{OB}$, $\sin x = \overline{AB}$, $\tan x = \overline{CD}$
2. $\sin(90^\circ - x) = \cos x = \overline{OB}$이므로 ③이 옳지 않다
3. ④, ⑤는 옳다 $\Longrightarrow$ ③

답 ③

14 마름모의 넓이 · 넓이 $= a^2 \sin(180^\circ - 120^\circ)$ · 4점 · 난이도 중

정답 ④

$\angle A = 120^\circ$인 마름모 ABCD의 넓이가 $50\sqrt{3}\,\text{cm}^2$일 때, 마름모 ABCD의 둘레의 길이는?



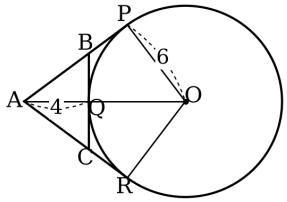
① 20 cm ② 30 cm ③ $20\sqrt{3}$ cm ④ 40 cm ⑤ $30\sqrt{3}$ cm

1. 한 변을 a라 하면 넓이 $= a^2 \sin 60^\circ = \dfrac{\sqrt{3}}{2}a^2$
2. $\dfrac{\sqrt{3}}{2}a^2 = 50\sqrt{3} \longrightarrow a = 10$
3. 둘레 $= 40\,\text{cm} \Longrightarrow$ ④

답 ④

15 접선의 길이와 삼각형의 둘레 · $\triangle ABC$의 둘레 $= \overline{AP} + \overline{AR} = 2\overline{AP}$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ④**

그림과 같이 반지름의 길이가 6인 원 O에서 $\overline{AP}$, $\overline{AR}$, $\overline{BC}$는 접선이고, 세 점 P, Q, R은 접점이다. $\overline{AQ} = 4$일 때, $\triangle ABC$의 둘레의 길이는?



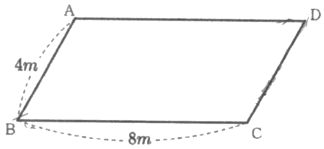
① 4 ② 8 ③ 12 ④ 16 ⑤ 20

1. $\overline{BQ} = \overline{BP}$, $\overline{CQ} = \overline{CR}$이므로 둘레 $= 2\overline{AP}$
2. $\overline{AO} = 4 + 6 = 10$, $\overline{AP} = \sqrt{10^2 - 6^2} = 8$
3. 둘레 $= 16 \Longrightarrow$ ④

답 ④

16 평행사변형의 대각선 길이 (실생활) · $\triangle ABD$에서 $\angle A = 120°$ · 5점 · 난이도 상 **정답 ④**

어느 미술관 천장에 평행사변형 모양의 구조물 ABCD를 와이어로 고정하여 전시하였다. 평행사변형에서 두 변 $\overline{AB} = 4\,\text{m}$, $\overline{BC} = 8\,\text{m}$이며, $\angle B = 60°$이다. 이 구조물의 변형을 막기 위해 두 꼭짓점 B와 D 사이에 와이어를 연결하려고 할 때, $\overline{BD}$의 길이는?



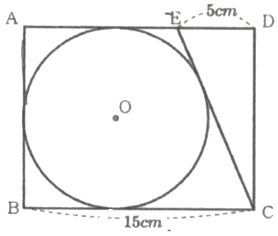
① 8 m ② $2\sqrt{19}\,\text{m}$ ③ $4\sqrt{6}\,\text{m}$ ④ $4\sqrt{7}\,\text{m}$ ⑤ 12 m

1. D에서 $\overline{BC}$ 연장선에 수선 $\overline{DH}$: $\angle DCH = 60°$
2. $\overline{DH} = 4\sin 60° = 2\sqrt{3}$, $\overline{CH} = 2$
3. $\overline{BH} = 8 + 2 = 10$
4. $\overline{BD} = \sqrt{10^2 + (2\sqrt{3})^2} = \sqrt{112} = 4\sqrt{7}\,\text{m} \Longrightarrow$ ④

답 ④

17 접선의 길이 (직사각형과 원) · $\overline{CE}=(15-r)+(10-r)$, $\overline{CE}^2=5^2+(2r)^2$ · 5점 · 난이도 상 **정답 ②**

그림과 같이 직사각형 ABCD의 세 변 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{AD}$에 접하는 원 O가 있다. 선분 CE는 원 O의 접선, $\overline{ED}=5\,\text{cm}$, $\overline{BC}=15\,\text{cm}$일 때, 이 원 O의 둘레는?



① $6\pi\,\text{cm}$ ② $12\pi\,\text{cm}$ ③ $20\pi\,\text{cm}$ ④ $24\pi\,\text{cm}$ ⑤ $36\pi\,\text{cm}$

1. $\overline{AB}=2r$, 접선 길이: C에서 $15-r$, E에서 $10-r$
2. $\overline{CE}=25-2r$
3. $\triangle CDE$에서 $(25-2r)^2=25+4r^2 \longrightarrow 100r=600,\ r=6$
4. 둘레 $=2\pi\times 6=12\pi\,\text{cm} \Longrightarrow$ ②

답 ②

18 삼각비의 값으로 각 구하기 · $3x-15^\circ=30^\circ$ · 7점 · 난이도 중 **정답 $\sqrt{3}+\frac{3}{4}$**

[서술형 1] $\sin(3x-15^\circ)=\frac{1}{2}$일 때, $\tan 4x+\cos(45^\circ-x)\times\sin(x+45^\circ)$의 값을 구하는 과정을 자세히 서술하시오. (단, $5^\circ<x<20^\circ$)

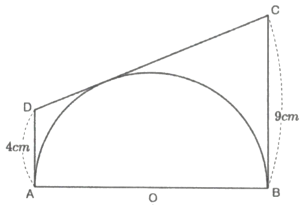
1. $5^\circ<x<20^\circ$이면 $0^\circ<3x-15^\circ<45^\circ$
2. $\sin 30^\circ=\frac{1}{2}$이므로 $3x-15^\circ=30^\circ,\ x=15^\circ$
3. $\tan 60^\circ+\cos 30^\circ\times\sin 60^\circ=\sqrt{3}+\frac{\sqrt{3}}{2}\times\frac{\sqrt{3}}{2}$
4. $=\sqrt{3}+\frac{3}{4}$

답 $\sqrt{3}+\frac{3}{4}$

19 반원의 접선과 사다리꼴 넓이 · $\overline{CD}=4+9=13$, 높이 $\overline{AB}=\sqrt{13^2-5^2}$ · 8점 · 난이도 상

정답 $78\,\text{cm}^2$

[서술형 2] 그림에서 $\overline{AB}$는 반원 O의 지름이고, $\overline{AD}$, $\overline{CD}$, $\overline{BC}$는 반원 O의 접선이다. $\overline{AD}=4\,\text{cm}$, $\overline{BC}=9\,\text{cm}$일 때, 사다리꼴 ABCD의 넓이를 구하고, 그 과정을 자세히 서술하시오.



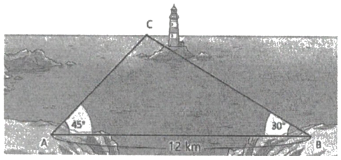
1. 접선의 길이가 같으므로 $\overline{CD}=\overline{AD}+\overline{BC}=13$
2. D에서 $\overline{BC}$에 수선: 밑변 차 $9-4=5$
3. $\overline{AB}=\sqrt{13^2-5^2}=12$
4. 넓이 $=\dfrac{(4+9)\times 12}{2}=78\,\text{cm}^2$

답 $78\,\text{cm}^2$

20 양 끝 각을 알 때 높이 (실생활) · $\overline{AH}=h$, $\overline{BH}=\sqrt{3}h$ · 8점 · 난이도 중

정답 $6(\sqrt{3}-1)\,\text{km}$

[서술형 3] 해안가의 두 관측소 A, B 사이의 거리는 12 km이다. 두 관측소 A, B에서 바다 위에 떠 있는 등대 C를 바라본 각의 크기가 각각 $\angle A=45^\circ$, $\angle B=30^\circ$일 때, 등대(C)와 해안선(AB) 사이의 최단 거리를 삼각비를 이용하여 구하고, 그 과정을 자세히 서술하시오.

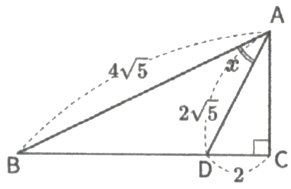


1. C에서 $\overline{AB}$에 내린 수선의 발 H, $\overline{CH}=h$
2. $\overline{AH}=\dfrac{h}{\tan 45^\circ}=h$, $\overline{BH}=\dfrac{h}{\tan 30^\circ}=\sqrt{3}h$
3. $h+\sqrt{3}h=12 \longrightarrow h=\dfrac{12}{1+\sqrt{3}}=6(\sqrt{3}-1)$
4. 최단 거리 $6(\sqrt{3}-1)\,\text{km}$

답 $6(\sqrt{3}-1)\,\text{km}$

21 보조선을 그어 tan 구하기 · D에서 $\overline{AB}$에 수선 $\overline{DH}$, 넓이 이용 · 9점 · 난이도 최상 **정답** $\frac{3}{4}$

[서술형 4] 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB}=4\sqrt{5}$, $\overline{DC}=2$, $\overline{AD}=2\sqrt{5}$일 때, $\tan x$의 값을 구하는 과정을 자세히 서술하시오.



1. $\overline{AC}=\sqrt{(2\sqrt{5})^2-2^2}=4$, $\overline{BC}=\sqrt{(4\sqrt{5})^2-4^2}=8$, $\overline{BD}=6$
2. $\triangle ABD=\frac{1}{2}\times 6\times 4=12$
3. $\frac{1}{2}\times 4\sqrt{5}\times \overline{DH}=12 \longrightarrow \overline{DH}=\frac{6}{\sqrt{5}}$
4. $\overline{AH}=\sqrt{20-\frac{36}{5}}=\frac{8}{\sqrt{5}}$
5. $\tan x=\frac{\overline{DH}}{\overline{AH}}=\frac{3}{4}$

답 $\frac{3}{4}$